Meu Estudo

MAPAS MENTAIS · COLEÇÃO TÉCNICA

Automação de Refrigeração

12 mapas visuais do ciclo frigorífico ao quadro de comando: sensores, superaquecimento, expansão, proteções, degelo, partidas, inversor, chillers e diagnóstico de falhas.

um tema por página ✎

MAPA 01 Ciclo de refrigeração

MAPA 02 Sensores

MAPA 03 Superaquecimento e sub-resfriamento

MAPA 04 Válvulas de expansão

MAPA 05 Pressostatos e proteções

MAPA 06 Controlador digital

MAPA 07 Degelo

MAPA 08 Quadro de comando

MAPA 09 Partida de compressores

MAPA 10 Inversor de frequência

MAPA 11 Chillers, HVAC e PMOC

MAPA 12 Diagnóstico de falhas

Valores típicos: confirme sempre no datasheet do fabricante e na norma vigente.

© 2026 Meu Estudo

Ciclo de refrigeração

Componentes, estados do fluido, capacidade e eficiência.

1 Componentes

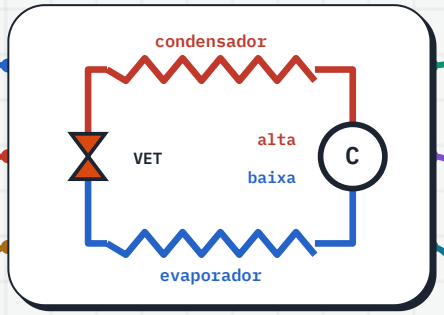
- Compressor: eleva pressão e temperatura
- Condensador: rejeita calor
- Dispositivo de expansão: reduz a pressão
- Evaporador: absorve calor do ambiente

3 Capacidade

- `1 TR = 12 000 BTU/h ≈ 3,517 kW`
- `1 kW ≈ 3 412 BTU/h`
- `1 kcal/h ≈ 3,968 BTU/h`
- Depende da evaporação e da condensação

5 Fluidos refrigerantes

- R-22 (HCFC): em eliminação
- R-410A: splits e VRF
- R-32: splits inverter (A2L, levemente inflamável)
- R-404A → R-448A / R-449A no comercial
- R-290 e R-744 (CO_2): fluidos naturais



CF 01

Ciclo de refrigeração

2 Estados do fluido

- Sucção: vapor superaquecido, baixa pressão
- Descarga: vapor superaquecido, alta pressão
- Linha de líquido: líquido sub-resfriado
- Após a expansão: mistura líquido + vapor

4 Eficiência

- `COP = capacidade / potência elétrica`
- `EER = BTU/h ÷ W`
- IDRS: índice sazonal dos splits (Inmetro)
- Cada 1 K a menos na evaporação ≈ 2 % a 4 % mais consumo

6 Faixas típicas de evaporação

- Climatização: ~ +5 a +7 °C
- Resfriados (0 a +5 °C): ~ −8 a −10 °C
- Congelados (−18 a −25 °C): ~ −28 a −35 °C
- ΔT ar × evaporação: ~6 a 10 K

dica de campo Pressão sozinha não diz nada: converta sempre na tabela P×T do fluido para saber a temperatura de saturação.

Sensores

Temperatura, pressão e onde instalar cada um.

1 NTC

- O mais usado em controladores de câmara
- 10 kΩ a 25 °C (padrão comum)
- Resistência cai quando a temperatura sobe
- Faixa típica −50 a +105 °C

2 PTC, Pt1000 e Pt100

- PTC: resistência sobe com a temperatura
- Pt1000: 1 000 Ω a 0 °C, bom para distâncias longas
- Pt100 em chillers e processos
- Confira o tipo no parâmetro do controlador

3 Posição dos sensores

- Ambiente: no retorno de ar do evaporador
- Fim de degelo: entre as aletas, no ponto mais frio
- Sucção: tubo < 7/8″ às 12 h; maior, às 4 ou 8 h
- Isole o sensor de sucção

4 Transdutores de pressão

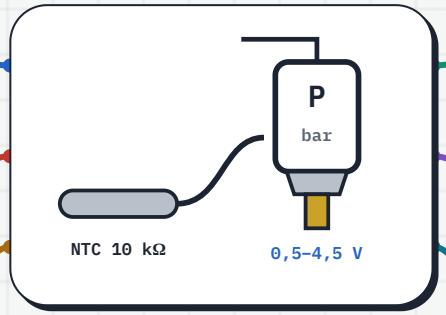
- Ratiométrico `0,5–4,5 V` (alimentação 5 V)
- `4–20 mA` para distâncias longas
- Faixa adequada ao lado (baixa / alta) e ao fluido
- Instale em cima do tubo, nunca embaixo (óleo)

5 Outros sensores

- Umidade relativa (UR %)
- CO_2 para renovação de ar
- Detector de vazamento de refrigerante (ppm)
- Sensor de porta (reed switch)

6 Diagnóstico

- Meça a resistência com o sensor desligado
- Compare com a tabela R×T do fabricante
- Erro de sensor: geralmente aberto ou em curto
- Offset (calibração) no parâmetro do controlador



TE
02

Sensores

dica de campo NTC 10 kΩ: a 25 °C mede 10 kΩ e a 0 °C fica entre ~27 e 33 kΩ, conforme o modelo. Infinito = aberto; perto de zero = em curto.

Superaquecimento e sub-resfriamento

As duas medidas que mostram como está o ciclo.

1 Superaquecimento (SA)

- `SA = T sucção − T saturação (evaporação)`
- Útil: na saída do evaporador
- Total: na entrada do compressor
- Típico com VET: ~5 a 8 K
- Garante que só vapor chegue ao compressor

2 Sub-resfriamento (SR)

- `SR = T saturação (condensação) − T linha de líquido`
- Medido na saída do condensador
- Típico: ~4 a 10 K (veja o fabricante)
- Garante líquido puro na expansão

3 SA alto

- Falta de fluido (vazamento)
- Filtro secador ou expansão restrita
- Válvula de expansão fechando demais
- Descarga do compressor muito quente

4 SR alto

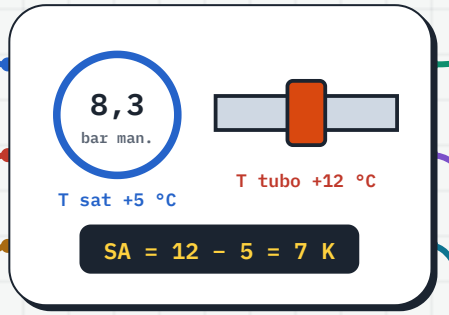
- Excesso de carga de fluido
- Restrição na linha de líquido ou na expansão
- Condensador alagado de líquido

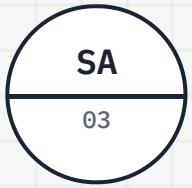
5 SA baixo

- Expansão alimentando demais
- Bulbo solto ou mal isolado
- Evaporador sujo ou com gelo, pouca carga térmica
- Risco de retorno de líquido

6 Carga de fluido

- Capilar ou orifício fixo: carregue pelo SA
- VET ou EEV: carregue pelo SR
- Fluido com glide: orvalho no SA, bolha no SR
- Mistura zeotrópica: carregue sempre como líquido





Superaquecimento e sub-resfriamento

dica de campo R-410A com sucção em ~8,3 bar (man.) satura a ~+5 °C. Tubo de sucção a +12 °C → SA = 7 K.

Válvulas de expansão

Capilar, termostática e eletrônica.

1 Capilar e orifício fixo

- Restrição fixa, sem ajuste
- Equaliza as pressões na parada
- Refrigeradores e splits pequenos
- Muito sensível à carga de fluido

2 VET (termostática)

- Bulbo lê a temperatura da sucção
- Mantém o SA constante (ajuste na haste)
- Equalização interna: pouca perda de carga
- Equalização externa: com distribuidor

3 EEV (eletrônica)

- Motor de passo ou PWM
- Driver lê transdutor de pressão + sensor de temperatura
- SA menor e estável → mais eficiência
- Pode fechar totalmente na parada

4 Seleção

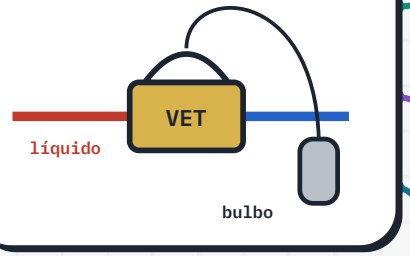
- Capacidade no ponto real (evap., cond., SR)
- Orifício certo para o fluido
- Superdimensionada → oscilação (hunting)
- Subdimensionada → SA alto

5 Problemas comuns

- SA oscilando (hunting)
- Bulbo com perda de carga: válvula fecha
- Umidade congelando no orifício
- Tela de filtro obstruída

6 Solenoide da linha de líquido

- Pump-down: recolhe o fluido antes de parar
- Comandada pelo controlador de temperatura
- Seta do corpo no sentido do fluxo
- Confira a tensão da bobina



EXV
04

Válvulas de expansão

dica de campo Antes de mexer no ajuste da VET, meça o SA e confira o filtro secador. A maioria das “válvulas ruins” é falta de fluido ou restrição.

Pressostatos e proteções

O que desliga o sistema e por quê.

1 Pressostato de baixa (LP)

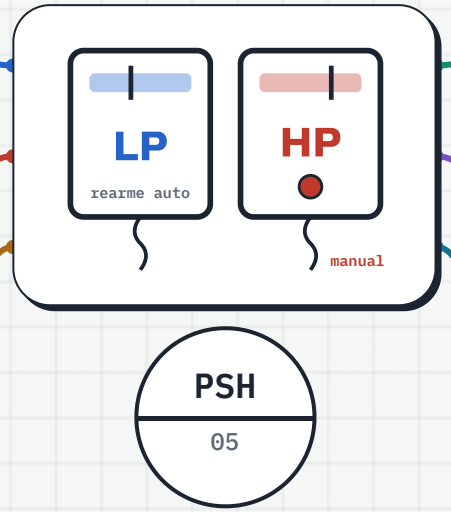
- Desliga com sucção baixa (falta de fluido, gelo)
- Usado no pump-down
- Rearme automático
- Diferencial evita partidas curtas

2 Pressostato de alta (HP)

- Desliga com descarga alta
- Condensador sujo, ventilador parado, excesso de carga
- Rearme manual (segurança)
- Ajuste abaixo da pressão máxima do sistema

3 Pressostato de óleo

- Semi-herméticos com bomba de óleo
- Mede o diferencial óleo – cárter
- Temporiza ~120 s antes de desarmar
- Rearme manual



Pressostatos e proteções

4 Proteções do compressor

- Disjuntor-motor ou relé térmico
- Termostato de descarga
- Protetor interno (klixon) nos herméticos
- Módulo com PTC no enrolamento (scroll e semi)

5 Proteções elétricas

- Relé de falta e sequência de fase
- Relé de sub e sobretensão
- Temporizador anti-reciclagem (3 a 5 min)
- DPS e aterramento

6 Controle de condensação

- Pressostato liga e desliga ventiladores
- Ou varia a velocidade (inversor / EC)
- Mantém pressão mínima para a expansão
- Essencial em clima frio

dica de campo Scroll girando ao contrário faz barulho alto, não bombeia e esquenta. Use relé de sequência de fase em todo compressor trifásico.

Controlador digital

Parâmetros e funções do controlador de câmara.

1 Funções

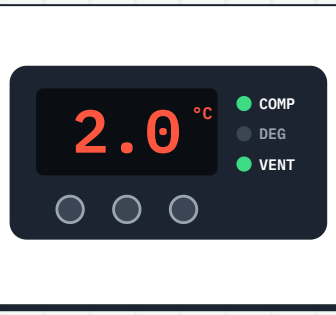
- Termostato com diferencial (histerese)
- Controle de degelo
- Ventiladores do evaporador
- Alarmes de temperatura

2 Temperatura

- Setpoint e diferencial (ex.: SP 2 °C, dif. 2 K)
- Limites do SP (trava contra ajuste errado)
- Offset do sensor
- Tempo mínimo entre partidas do compressor

3 Ventiladores do evaporador

- Atraso após o degelo (gotejamento)
- Param com a porta aberta
- Ligam só com o evaporador frio
- Contínuos ou junto com o compressor



TIC
06

Controlador digital

4 Alarmes

- Alta e baixa temperatura, com atraso
- Porta aberta
- Falha de sensor (modo de emergência)
- Saída para sirene e para supervisório

5 Comunicação

- RS-485 com Modbus RTU
- Supervisório local, nuvem ou app
- Registro de temperatura (boas práticas sanitárias)
- Relatórios de data logger

6 Instalação

- Relé interno até a corrente indicada; acima, contator
- Cabo de sensor longe de cabo de potência
- Alimentação conforme o modelo
- Emenda de sensor soldada e isolada

dica de campo Configure o modo de emergência (ciclo liga/desliga fixo) para falha de sensor: o produto não fica sem frio até a visita técnica.

Degelo

Tipos, início, fim e falhas mais comuns.

1 Por que degelar

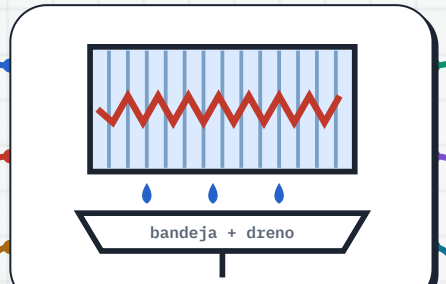
- Gelo isola o evaporador e bloqueia o ar
- Cai a capacidade e a pressão de sucção
- Necessário com evaporação abaixo de ~0 °C

2 Tipos

- Natural (parada): câmaras acima de ~+2 °C
- Resistência elétrica: comum em congelados
- Gás quente: mais rápido, usa a descarga
- Ciclo reverso: bombas de calor e splits

3 Início

- Por intervalo de tempo (ex.: a cada 6 h)
- Por tempo de compressor ligado
- Sob demanda: ΔT ar × evaporador ou pressão
- Por horário, fora da ponta



DEG
07

Degelo

4 Fim

- Por temperatura do evaporador (~+8 a +12 °C)
- Por tempo máximo (segurança)
- Gotejamento: pausa para escoar a água
- Atraso dos ventiladores até o evaporador esfriar

5 Componentes

- Resistências no evaporador e na bandeja
- Resistência no dreno (câmara negativa)
- Termostato de segurança
- Contatores para a carga resistiva

6 Falhas comuns

- Bloco de gelo: dreno congelado ou resistência queimada
- Gelo em parte do evaporador: resistência aberta
- Degelos demais: gasto de energia e temperatura instável
- Umidade entrando: porta, cortina, vedação

dica de campo Resistência de degelo: R = U² / P. Ex.: 1 000 W em 220 V → ~48 Ω. Infinito = queimada.

Quadro de comando

Montagem do painel elétrico de câmara fria.

1 Potência

- Disjuntor geral e por circuito
- Disjuntor-motor do compressor
- Contatores: compressor, ventiladores, degelo
- Relé de falta e sequência de fase

2 Comando

- Controlador digital (TIC)
- Circuito de comando 24 V ou 220 V
- Seletora Manual – 0 – Automático
- Botão de emergência

3 Sinalização

- Lâmpadas: ligado, degelo, falha
- Sirene de alarme
- Iluminação da câmara com interruptor externo
- Alarme de pessoa presa dentro da câmara



QC
08

Quadro de comando

4 Intertravamentos

- Compressor só com ventilador do condensador
- Pressostatos de alta e baixa em série no comando
- Degelo elétrico desliga o compressor
- Porta aberta desliga os ventiladores

5 Dimensionamento (NBR 5410)

- Cabo por corrente e queda de tensão
- Queda máx. de 4 % nos circuitos terminais
- IDR 30 mA em tomadas e iluminação
- DPS no quadro e aterramento TN-S

6 Documentação

- Diagrama de força e de comando atualizado
- Bornes e cabos identificados
- ART de projeto e execução
- Isolação do motor medida com megômetro

dica de campo Pressostato de alta com rearme manual em série no comando: se desarmar, alguém precisa ir ver o motivo antes de religar.

Partida de compressores

Métodos de partida e seus efeitos na rede.

1 Partida direta

- Simples e barata
- Corrente de partida 5 a 8× a nominal
- Limite de potência definido pela concessionária
- Herméticos pequenos

2 Monofásico

- Capacitor de partida + relé (potencial ou PTC)
- Capacitor de marcha (permanente)
- Terminais: C comum, S partida, R marcha
- `R(C-S) + R(C-R) = R(S-R)`

3 Estrela-triângulo

- Corrente de partida cai para ~1/3
- Motor de 6 terminais, tensão de Δ = rede
- Torque também cai para ~1/3
- Temporizador de comutação Y → Δ

4 Part-winding

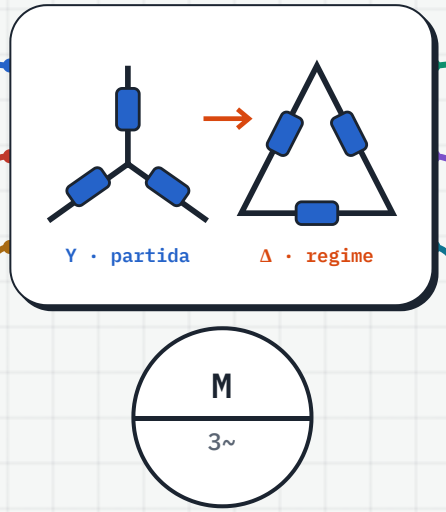
- Comum em semi-herméticos
- Liga metade do enrolamento, depois a outra
- Atraso de ~1 s entre contatores
- Corrente ~60 % da partida direta

5 Soft-starter

- Rampa de tensão por tiristores
- Reduz o pico de corrente e o golpe mecânico
- Contator de bypass após a partida
- Não varia a velocidade em regime

6 Inversor de frequência

- Partida com corrente perto da nominal
- Varia a capacidade do compressor
- Compressor precisa ser compatível
- Detalhes no mapa 10



Partida de compressores

dica de campo Hermético monofásico: R(C-S) + R(C-R) deve dar R(S-R). Se não fechar, há enrolamento aberto ou em curto.

Inversor de frequência

Velocidade variável em compressores, bombas e ventiladores.

1 Princípio

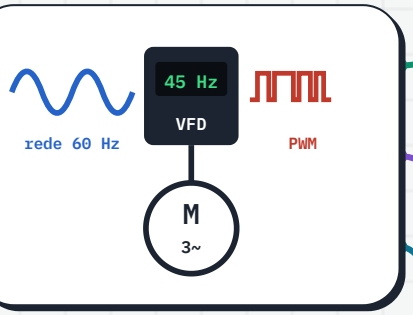
- Retifica a rede, filtra no barramento CC, gera PWM
- `n = 120 · f / p` (rpm)
- Controle V/f ou vetorial
- Capacidade do compressor ∝ rotação

2 Aplicações

- Compressor de velocidade variável
- Ventiladores do condensador
- Bombas de água gelada e de condensação
- Ventiladores de fan coil e AHU

3 Economia de energia

- Bombas e ventiladores: potência ∝ rotação³
- 80 % da rotação → ~51 % da potência
- Menos partidas e paradas
- Temperatura mais estável



SIC 10

Inversor de frequência

4 Parâmetros

- Frequência mínima e máxima
- Rampas de aceleração e desaceleração
- PID interno com transmissor 4–20 mA
- Corrente nominal do motor

5 Instalação

- Cabo blindado entre inversor e motor
- Reator ou filtro contra harmônicos
- Aterramento curto, em ponto único
- Ventilação do painel (perdas ~2 a 3 %)

6 Falhas comuns

- Sobrecorrente: rampa curta ou motor travado
- Subtensão no barramento CC
- Sobretemperatura: painel sem ventilação
- Fuga à terra: isolação do cabo ou do motor

dica de campo Em bombas e ventiladores, rodar a 80 % da rotação consome ~51 % da potência: 0,8³ = 0,512.

Chillers, HVAC e PMOC

Água gelada, supervisão predial e obrigações legais.

1 Chiller

- Água gelada típica: 7 °C ida / 12 °C retorno
- `TR ≈ vazão (m³/h) · ΔT / 3,02`
- Chave de fluxo obrigatória
- Proteção anticongelamento na saída

2 Sistema de água

- Bombas primárias e secundárias
- Válvulas de 2 ou 3 vias nos fan coils
- Torre de resfriamento (condensação a água)
- Tratamento químico e purga

3 Controle de ambiente

- Sensor de ambiente por zona
- Fan coil: válvula + velocidade do ventilador
- Renovação de ar controlada por CO_2
- ABNT NBR 16401: conforto e qualidade do ar

4 Supervisão (BMS)

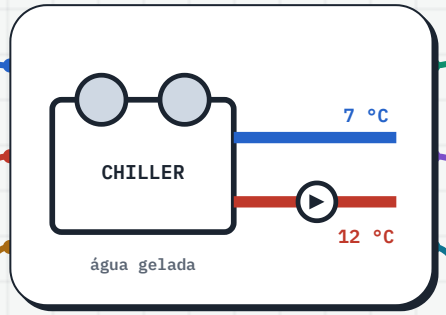
- BACnet (IP e MS/TP)
- Modbus RTU e TCP
- Agendamento horário e setpoints
- Tendências e histórico de alarmes

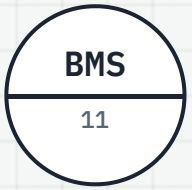
5 VRF e splits inverter

- Rede própria do fabricante (gateway para o BMS)
- Controle central por zonas
- Endereçamento das unidades internas
- Rateio de consumo por unidade

6 PMOC e legislação

- Lei 13.589/2018: PMOC em ambientes de uso coletivo
- Portaria MS 3.523/1998
- RE ANVISA nº 9/2003: qualidade do ar
- Responsável técnico com ART
- Registros de manutenção rastreáveis





Chillers, HVAC e PMOC

dica de campo Chiller com ΔT de água muito baixo (ex.: 2 K) indica vazão excessiva: energia gasta no bombeamento e capacidade mal aproveitada.

Diagnóstico de falhas

Do sintoma à causa, com as medições certas.

1 Câmara não gela

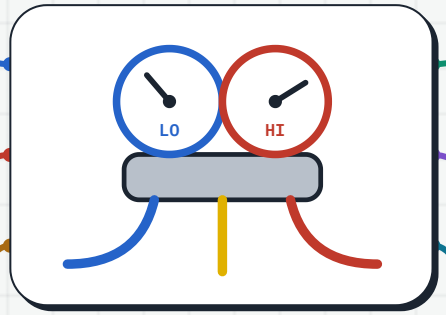
- Confira setpoint e parâmetros
- Compressor ligado? Meça a corrente
- Evaporador com gelo (degelo falhando)
- Porta, vedação e carga de produto

3 Sucção baixa

- Falta de fluido (vazamento)
- Filtro secador ou expansão restrita
- Evaporador congelado ou ventilador parado
- Pouca carga térmica

5 Ferramentas

- Manifold digital (calcula SA e SR)
- Alicate amperímetro true RMS
- Termômetro de contato
- Detector eletrônico de vazamento
- Megômetro, bomba de vácuo e vacuômetro



ALM
12

Diagnóstico de falhas

2 Descarga alta

- Condensador sujo ou ventilador parado
- Excesso de carga de fluido
- Ar ou incondensáveis no sistema
- Ar quente recirculando no condensador

4 Compressor desarmando

- Tensão e desequilíbrio entre fases (≤ 2 %)
- Corrente acima da nominal (RLA)
- Isolação medida com megômetro
- Partidas curtas: diferencial pequeno

6 Boas práticas

- Vácuo ≤ 500 mícrons com teste de subida
- Nitrogênio passando durante a brasagem
- Teste de estanqueidade com N_2
- Registre as leituras na OS e no PMOC

dica de campo Antes de condenar o compressor, meça tensão, corrente e isolação e confira capacitor e relé. Muita troca desnecessária começa sem essas medidas.